

$$\left. \begin{array}{l} *) 2 \wedge (3 \vee 9) = 1 \\ (2 \wedge 3) \vee (2 \wedge 9) = 1 \end{array} \right\} =$$

$$\left. \begin{array}{l} *) 3 \vee (2 \wedge 9) = 3 \\ (3 \vee 2) \wedge (3 \vee 9) = 3 \end{array} \right\} \neq$$

$$\begin{array}{l} *) 2 \vee (3 \wedge 9) = 18 \\ (2 \vee 3) \wedge (2 \vee 9) = 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} *) 3 \vee (2 \wedge 9) = 3 \\ (3 \vee 2) \wedge (3 \vee 9) = 9 \end{array}$$

CARACTERIZACIÓN DE RETÍCULAS DISTRIBUTIVAS

UNA RETÍCULA ES DISTRIBUTIVA SI NO
CONTIENE COMO SUBRETÍCULA
AL PENTÁGONO O AL DIAMANTE

DONDE:
PENTÁGONO



DIAMANTE



DEF: UNA ÁLGEBRA BOOLENA
ES UN RETÍCULO ACOTADO,
COMPLEMENTADO Y DISTRIBUTIVO.

ORDENAMIENTO LEXICOGRAFICO

EN X^n ; SE DEFINE LA
RELACION

$$(a_1; a_2; \dots; a_n) \leq_{\text{lex}} (b_1; b_2; \dots; b_n)$$

$$\longleftrightarrow a_1 < b_1 \vee [a_1 = b_1 \wedge (a_2; \dots; a_n) \leq_{\text{lex}} (b_2; \dots; b_n)]$$

ESM: 2

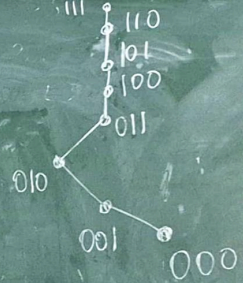
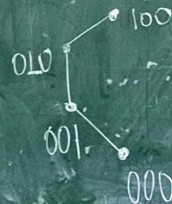
1) SEA $X = \{x / x \text{ ES LETRA DEL ALFABETO}\}$

EN X^3

$$aab \leq_{\text{lex}} aac$$

$$ace \leq_{\text{lex}} ada$$

2) $(B^3; \leq_{\text{lex}})$ CON $B = \{0, 1\}$



(1.ª DEFINICIÓN)

DEF.º: SEA $(X; \wedge)$ UN CPO

DECIMOS QUE ES UN
RETÍCULO (LATTICE) SI

$$\forall a, b \in X; \exists \inf\{a, b\} \wedge \exists \sup\{a, b\}$$

DEF.º (2.ª DEF.)

UNA TERNA $(X; \vee, \wedge)$ CON
2 OPERACIONES $\vee, \wedge$ ES
RETÍCULO SI:

e) $a \vee a = a; a \wedge a = a; \forall a \in X$

pe) $a \vee b = b \vee a; a \wedge b = b \wedge a; \forall a, b \in X$

pee) $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c); \forall a, b, c \in X$
 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \quad //$

m) $a \vee (a \wedge b) = a$
 $a \wedge (a \vee b) = a$

EQUIVALENCIA DE DEF.

$$a R b \leftrightarrow a \wedge b = \inf\{a, b\}$$
$$a \vee b = \sup\{a, b\}$$

NOTACIÓN

EN UN RETÍCULO ACOTADO; DENOTAMOS
POR "0" AL MÍNIMO Y "1" AL
MÁXIMO.

DEF.º: SEA $(X; \vee, \wedge)$
UN RETÍCULO.

e) SEA $a \in X$; DECIMOS
QUE $a' \in X$ ES EL
COMPLEMENTO DE a SI

$$a \wedge a' = 0; a \vee a' = 1$$

EN CASO: TODOS LOS ELEM.
DE X POSEAN COMPLEMENTO
DIREMOS QUE LA RETÍCULO
ES COMPLEMENTADA

pe) DECIMOS QUE $(X; \vee, \wedge)$

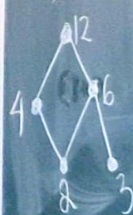
ES UN RETÍCULO DISTRIBUTIVO
SI CUMPLE

$$* a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c); \forall a, b, c \in X$$

$$* a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c); //$$

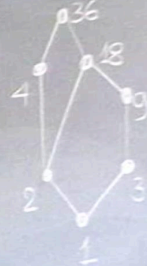
EJ.M.º SEAN LOS CPO'S.

a) $(\{2, 3, 6, 4, 12\}; \wedge)$
 X''



NO ES RETÍCULO
YA QUE $\nexists a \in X /$
 $a/2 \wedge a/3$

b) $\{1, 2, 3, 4, 9, 18, 36\}$



SI ES
RETÍCULO

ELEMENTO	COMPLEMENTO
1	36
2	4
3	4
4	36
9	4
18	4
36	1

NO ES
RETÍCULO
(COMPLEMENTO)

ISOMORFISMO ENTRE CPO'S

SEAN $(X; R_1)$ y $(Y; R_2)$ CPO'S
y SEA $f: X \rightarrow Y$ FUNCIÓN

DECIMOS QUE f ES ISOMORF. SI

e) f ES BIYECTIVA

ee) $a R_1 b \iff f(a) R_2 f(b)$ ✓

NOTACIÓN:

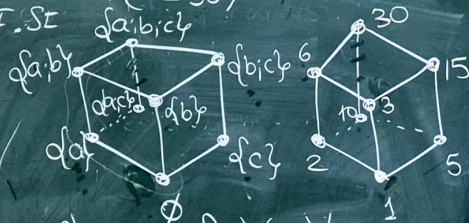
$X \cong Y$ DENOTA QUE X E Y SON
CPO'S ISOM. (ES DECIR, $\exists f: X \rightarrow Y$
ISOMORF.)

EJM.:

a) SEAN LOS CPO'S.

$(P(\{a, b, c\}); \subseteq)$ y

$(\mathbb{D}_{30}; |)$



1) DEFINO $f: X \rightarrow Y$

$\emptyset \mapsto 1$ $\{a, c\} \mapsto 15$
 $\{a\} \mapsto 3$ $\{b, c\} \mapsto 10$
 $\{b\} \mapsto 2$ $\{a, b, c\} \mapsto 30$
 $\{c\} \mapsto 5$ $\{a, b\} \mapsto 6$

pe)

$a R_1 b$	$f(a) R_2 f(b)$
$\{a\} R_1 \{b\}$	$3 R_2 2$
$\{a\} R_1 \{c\}$	$3 R_2 5$
$\{a\} R_1 \{a, b, c\}$	$3 R_2 10$
$\{b\} R_1 \{c\}$	$2 R_2 5$
$\{b\} R_1 \{a, c\}$	$2 R_2 15$
$\{c\} R_1 \{a, b\}$	$5 R_2 6$

b) SEAN LOS CPO'S.

$(2\mathbb{Z}; |)$ y $(3\mathbb{Z}; |)$

1) DEFINO $f: 2\mathbb{Z} \rightarrow 3\mathbb{Z}$

$2k \mapsto 3k$
CLARAM. BIYECT.

pe) $2\alpha | 2\beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$

$\iff \alpha | \beta$ "

$\iff 3\alpha | 3\beta$ "
 $f(2\alpha) \quad f(2\beta)$

$\iff X \cong Y$

c) SEAN LOS CPO'S.

$(\mathbb{Z}; \leq)$ y $(\mathbb{N}; \leq)$

$X' \quad Y'$

$X \cong Y$? ETC